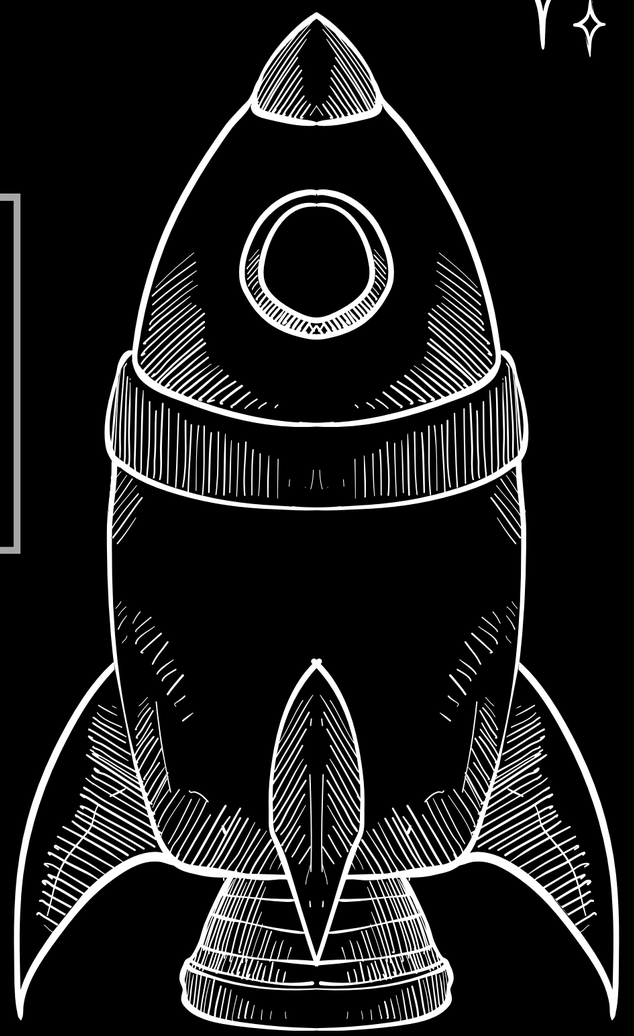
EVITANDO UM FOGUETE EXPLODIR COM METÓDOS NUMÉRICOS

Alunos: Carlos Alexandre, Henrique Lacerda, Diego Rebouças , Francisco Samuel, Max Rodrigues, Caio Emanuel, Davi Fernandes



EXPLICANDO O PROBLEMA

Durante a entrada na atmosfera terrestre, a extremidade de um foguete sofre um deslocamento (d), medido em centímetros. Esse deslocamento é determinado pela raiz da função:

$$f(d) = a \cdot d - d\ln(d)$$

O parâmetro (a) representa um ajuste do projeto.

Deslocamentos superiores a 2 cm provocam a explosão do foguete, tornando essencial calcular esse valor para avaliar sua segurança.



MAS COMO CALCULAR AS RAÍZES DE FORMA CONFIÁVEL?

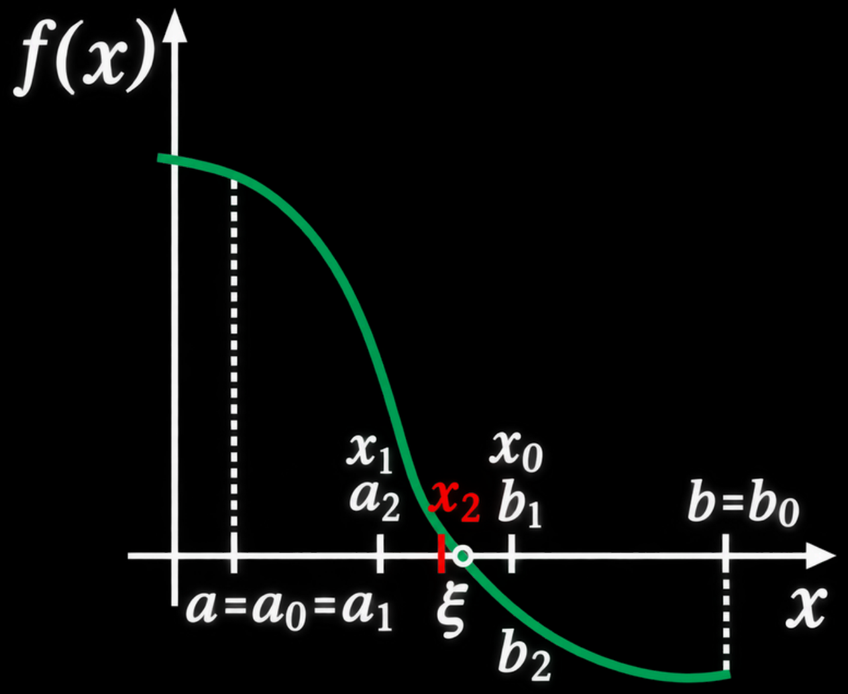
Para calcular essas raízes de forma confiável, utilizaremos os seguintes métodos:

- Bissecção
- Posição Falsa
- Newton-Raphson

Nesse trabalho, também iremos:

- Comparar os resultados, os erros e o número de iterações de cada método.
- Analisar como a variação do parâmetro a influencia o deslocamento e a segurança do foguete.

MÉTODO DA BISSEÇÃO



A cada passo, metade do intervalo.

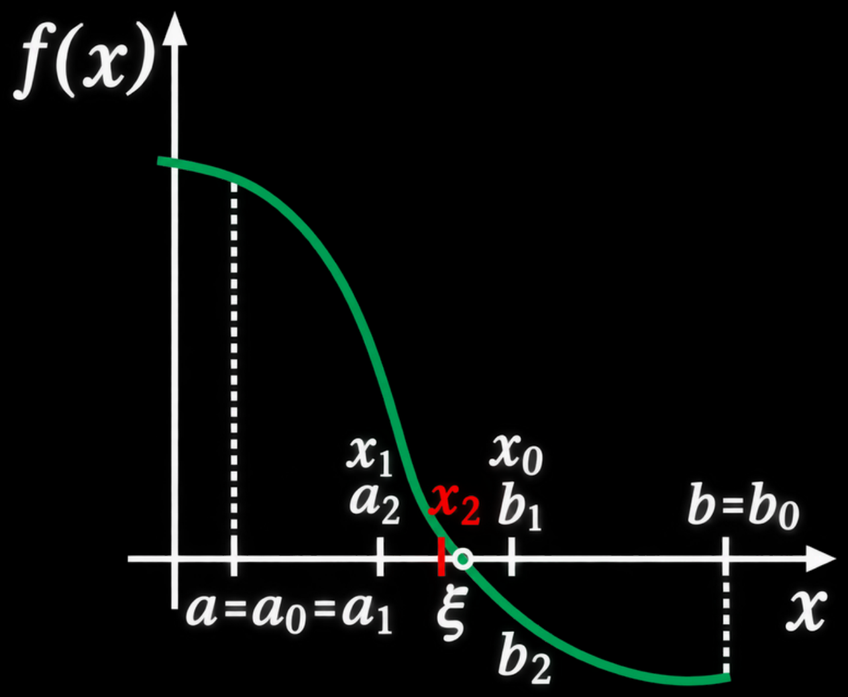
Partimos de um intervalo com mudança de sinal
e mantemos a metade que contém a raiz.

$$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

NO NOSSO FOGUETE
[2; 3] → [2,5; 3] → [2,5; 2,75] → ...

Um intervalo menor, uma localização mais precisa da raiz.

MÉTODO DA BISSEÇÃO: TESTE PADRÃO



DADOS DE ENTRADA

a = 1

Intervalo: [2, 3] cm

Precisão: 10^{-5}

RESULTADO

Deslocamento: 2,71828 cm

Iterações: 16

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

2,71828 cm > 2 cm

Limite ultrapassado: foguete inseguro.

MÉTODO DA BISSEÇÃO

E SE MUDARMOS O PROJETO DO FOGUETE?

Resultados pela bisseção — $\varepsilon = 10^{-5}$

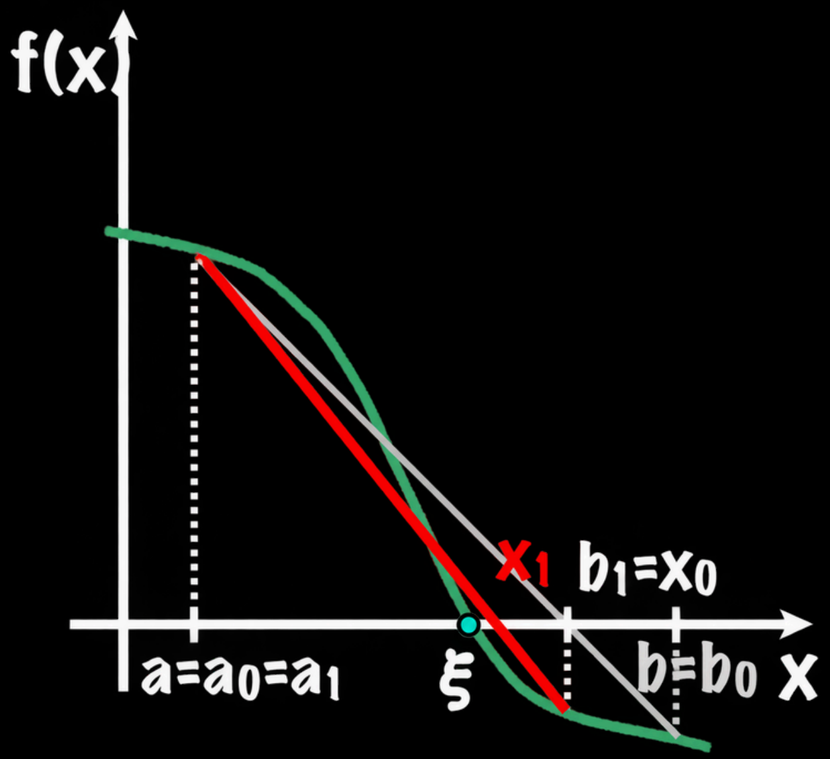
Bisseção — resultados dos cinco foguetes $\varepsilon = 10^{-5}$

Parâmetro a	Intervalo inicial (cm)	Deslocamento (cm)	Iterações	Erro absoluto*	Erro relativo*	Situação
0	[0,5; 1,5]	1,00000	1	0,00e+00	0,00e+00	Seguro
0,5	[1; 2]	1,64873	16	7,63e-06	4,63e-06	Seguro
0,69	[1; 2]	1,99373	16	7,63e-06	3,83e-06	Seguro
0,70	[2; 3]	2,01375	16	7,63e-06	3,79e-06	Explosão
1	[2; 3]	2,71828	16	7,63e-06	2,81e-06	Explosão

* Valores de erro informados pelo programa.

Uma pequena mudança de a pode ultrapassar o limite de 2 cm.

MÉTODO DA POSIÇÃO FALSA



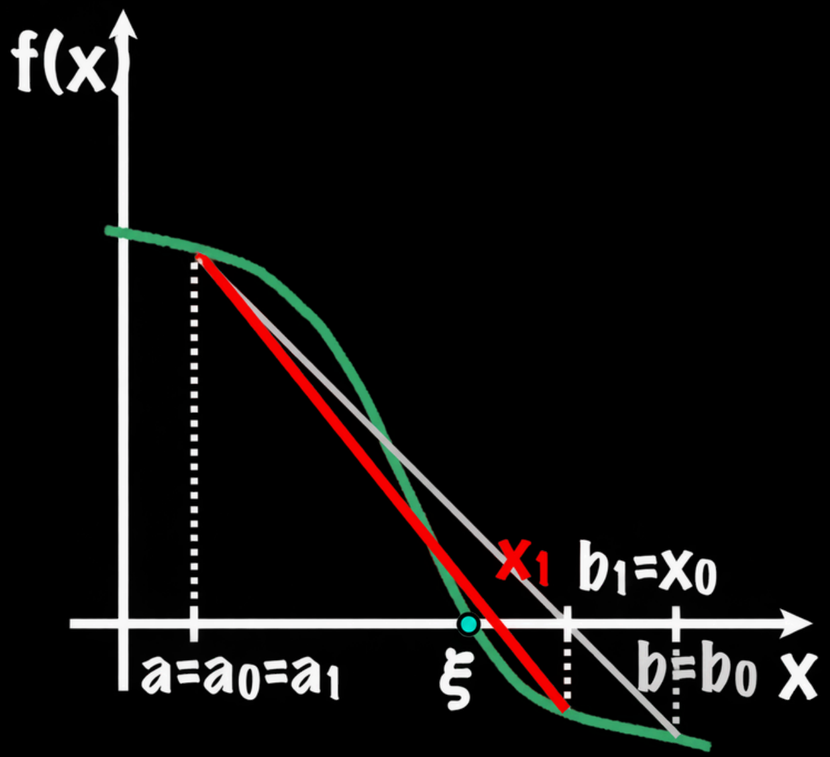
Uma reta para aproximar a raiz.

Ligamos os extremos da curva por uma reta e usamos seu cruzamento com o eixo horizontal como aproximação.

$$x_k = \frac{a_k\, f(b_k) - b_k\, f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)}$$

Mantemos o intervalo com mudança de sinal e repetimos.

MÉTODO DA POSIÇÃO FALSA: TESTE PADRÃO



DADOS DE ENTRADA
a = 1
Intervalo: [2; 3] cm
Precisão: 10^{-5}

RESULTADO
Deslocamento: 2,71828 cm
Iterações: 4

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA
2,71828 cm > 2 cm
Deslocamento na faixa de explosão.

MÉTODO DA POSIÇÃO FALSA

E SE MUDARMOS O PROJETO DO FOGUETE?

Resultados pela bisseção — $\varepsilon = 10^{-5}$

Posição Falsa — resultados dos cinco foguetes

$\varepsilon = 10^{-5}$

Parâmetro a	Intervalo inicial (cm)	Deslocamento (cm)	Iterações	Erro absoluto*	Erro relativo*	Situação
0	[0,5; 1,5]	1,00000	7	4,89e-06	4,89e-06	**Seguro**
0,5	[1; 2]	1,64872	5	5,96e-06	3,62e-06	**Seguro**
0,69	[1; 2]	1,99371	2	4,34e-06	2,17e-06	**Seguro**
0,70	[2; 3]	2,01375	5	2,29e-06	1,14e-06	**Explosão**
1	[2; 3]	2,71828	4	4,80e-06	1,76e-06	**Explosão**

* Valores de erro informados pelo programa.

MÉTODO NEWTON-RAPHSON

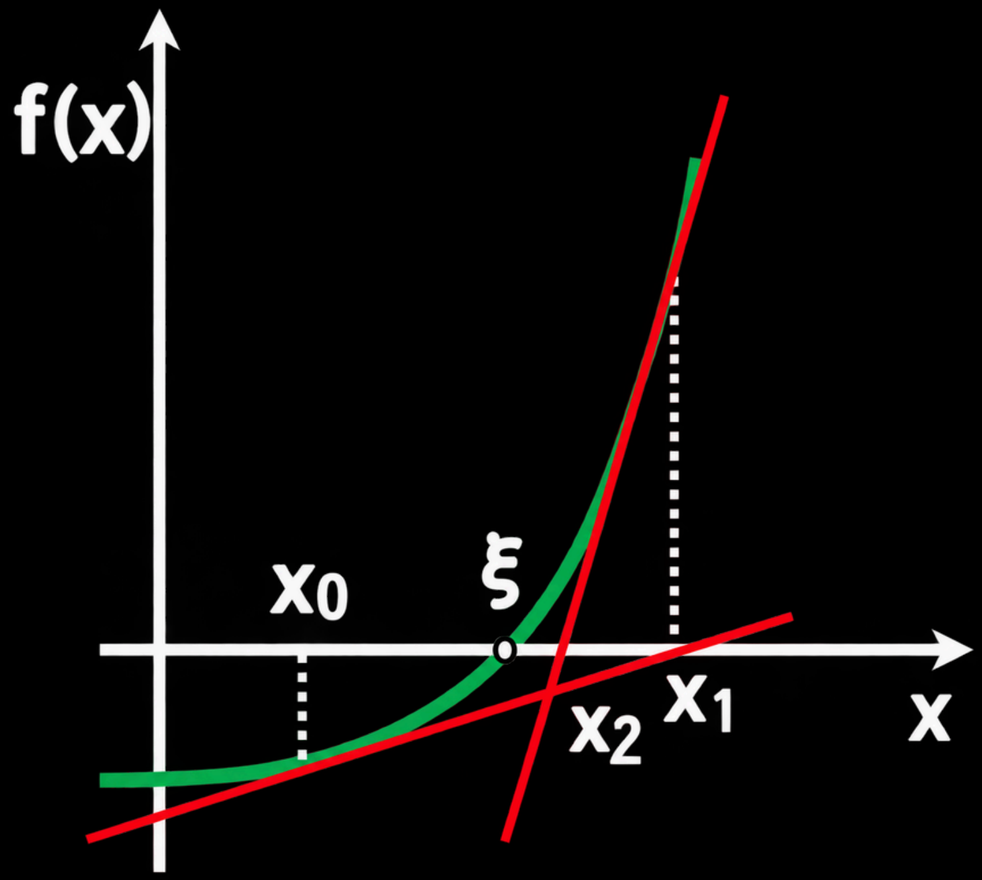
A reta tangente indica a próxima aproximação.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

No nosso problema:

$$f'(d) = a - \ln(d) - 1$$

Partimos de uma estimativa inicial e repetimos até atender ao critério de parada.

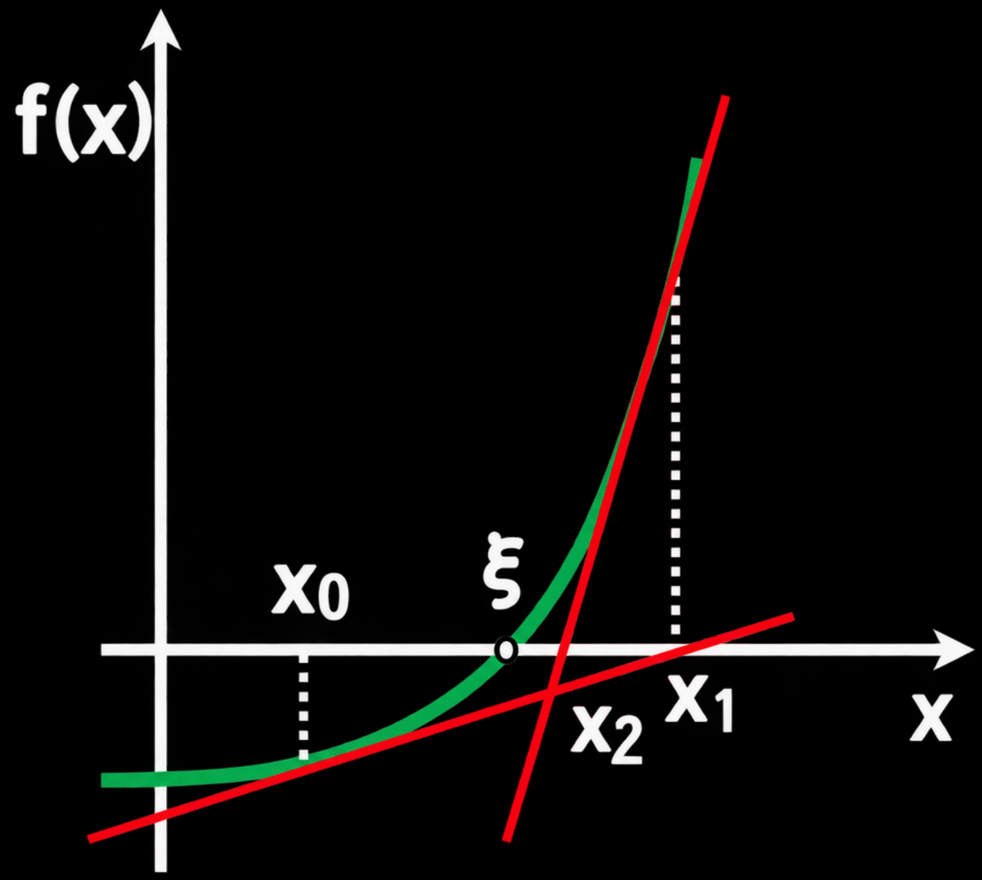


MÉTODO NEWTON-RAPHSON

DADOS DE ENTRADA
a = 1
Precisão: 10^{-5}

RESULTADO
Deslocamento: 2,71828 cm
Iterações: 3

AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA
2,71828 cm > 2 cm
Deslocamento na faixa de explosão.



MÉTODO NEWTON-RAPHSON

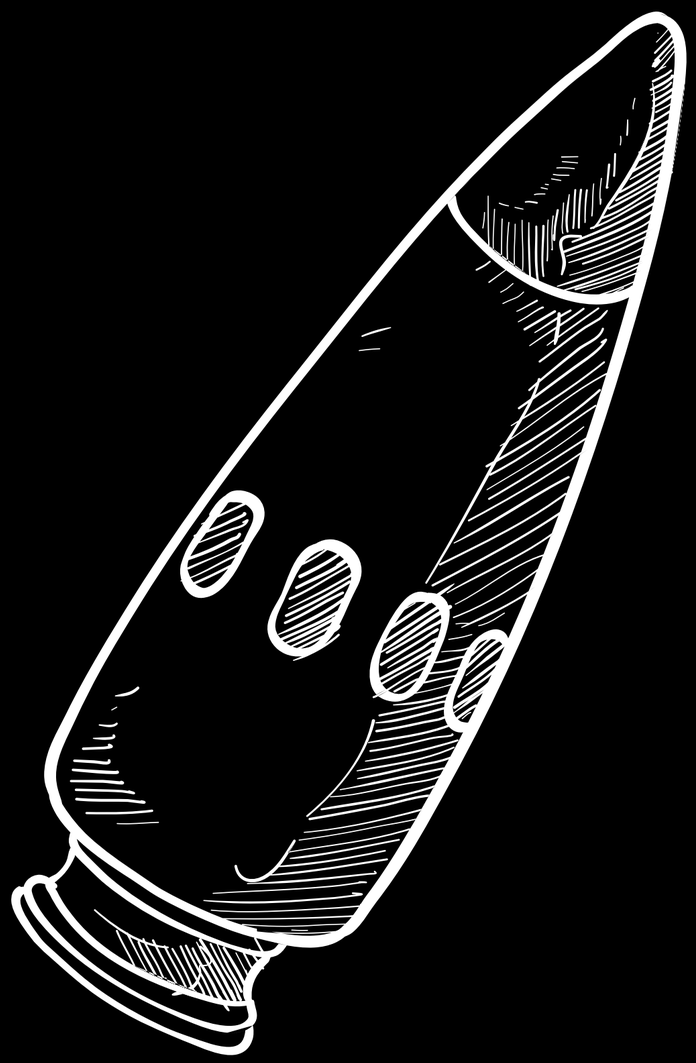
E SE MUDARMOS O PROJETO DO FOGUETE?

Resultados pela bisseção — $\varepsilon = 10^{-5}$

Newton-Raphson — resultados dos cinco foguetes $\varepsilon = 10^{-5}$

Parâmetro a	Intervalo inicial (cm)	Deslocamento (cm)	Iterações	Erro absoluto*	Erro relativo*	Situação
0	[0,5; 1,5]	1,00000	0	0,00e+00	0,00e+00	**Seguro**
0,5	[1; 2]	1,64872	3	1,06e-10	6,44e-11	**Seguro**
0,69	[1; 2]	1,99372	3	1,49e-06	7,48e-07	**Seguro**
0,70	[2; 3]	2,01375	3	4,31e-08	2,14e-08	**Explosão**
1	[2; 3]	2,71828	3	6,42e-11	2,36e-11	**Explosão**

* Valores de erro informados pelo programa.



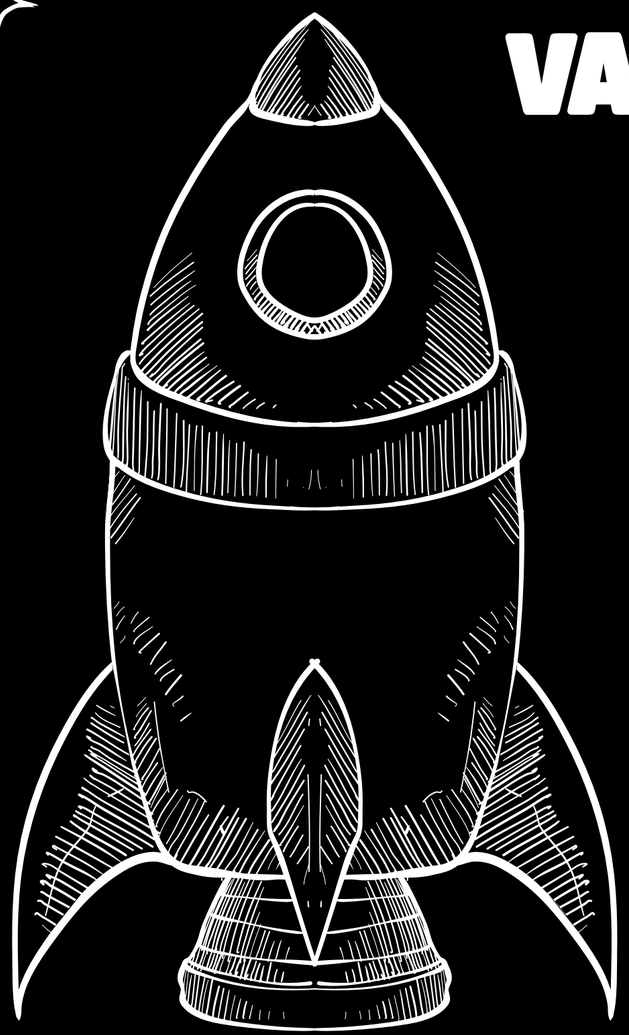
TESTE PADRÃO: OS MÉTODOS CONCORDAM?

Método	Deslocamento (cm)	Iterações	Erro informado*
Bisseção	2,71828	16	$7{,}63 \times 10^{-6}$
Posição Falsa	2,71828	4	$4{,}80 \times 10^{-6}$
Newton-Raphson	2,71828	3	$6{,}42 \times 10^{-11}$

a = 1 Intervalo: [2; 3] cm $\varepsilon = 10^{-5}$ | * Indicadores calculados pelo programa.

Mesmo diagnóstico: deslocamento superior a 2 cm.

O QUE MUDA QUANDO VARIAMOS A?



Quanto maior a, maior o deslocamento.

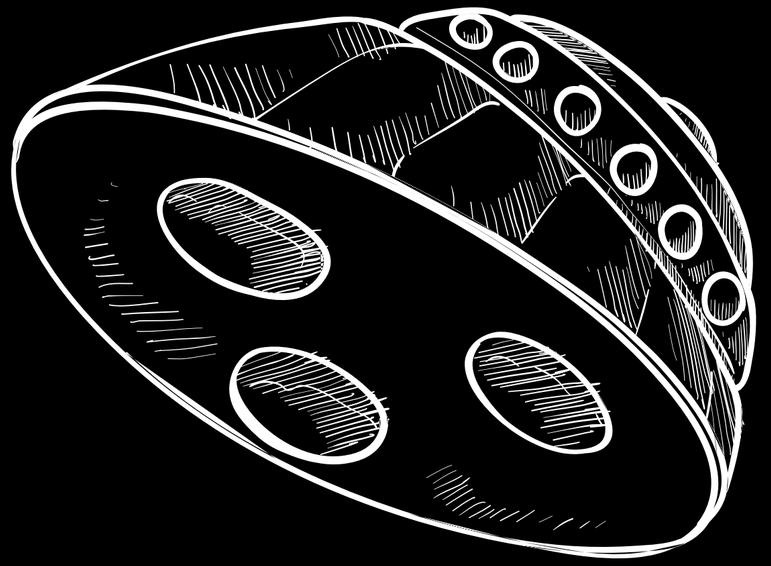
Parâmetro a	Referência: d = e^a (cm)	Situação
−3	0,049787	**Seguro**
0	1,000000	**Seguro**
0,69	1,993716	**Seguro**
ln(2) ≈ 0,693147	2,000000	**No limite permitido**
0,70	2,013753	**Explosão**
1	2,718282	**Explosão**
10	22026,465795	**Explosão**

Seleção de 7 casos entre as 15 configurações testadas. Deslocamentos de referência arredondados.

QUAL MÉTODO PRECISOU DE MENOS PASSOS?

Parâmetro a	Bisseção	Posição Falsa	Newton-Raphson
−3	16	26	5
−2	16	20	4
0	1	7	0
0,69	16	2	3
ln(2)	1	5	0
1	16	4	3
10	16	1	1

$\varepsilon = 10^{-5}$ | 0 atualizações: estimativa inicial já satisfaz o critério de parada.



Newton exigiu menos atualizações na maioria dos testes.
Resultados dependem das condições iniciais e dos critérios de parada.

POR QUE OS MÉTODOS SE COMPORTAM ASSIM?

Bisseção

- Redução do intervalo pela metade.
- Desempenho previsível para larguras e tolerâncias semelhantes.

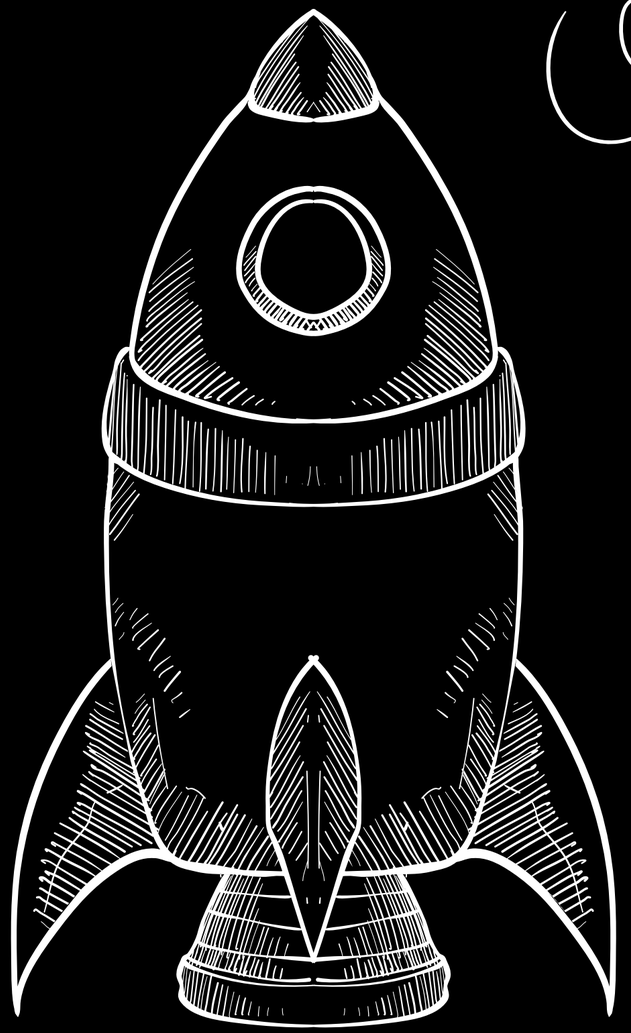
Posição Falsa

- Sensível à curvatura e à posição da raiz.
- Um extremo fixo pode tornar a convergência lenta.

Newton-Raphson

- Convergência quadrática perto da raiz simples.
- Depende da estimativa inicial e da derivada.

Referência para a precisão: erro real = |d calculado - e^a|



TRÊS IAS, O MESMO ENUNCIADO

Pedimos a ChatGPT, Gemini e Claude que resolvessem o problema pelos métodos da Bisseção, Posição Falsa e Newton-Raphson, com $\varepsilon = 10^{-5}$.

Solicitamos:

- Deslocamento calculado e classificação de segurança;
- Intervalos ou estimativas iniciais;
- Número de iterações e erros absoluto e relativo;
- Comparação dos métodos e análise da variação de a.

Parâmetros: -4; -2,5; -1,5; -0,25; 0,25; 0,65; 0,692; 0,694; 0,75; 1,25; 2,5; 4.

Cada IA escolheu seus intervalos e critérios de parada.

TRÊS IAS, O MESMO ENUNCIADO

Pedimos a ChatGPT, Gemini e Claude que resolvessem o problema pelos métodos da Bisseção, Posição Falsa e Newton-Raphson, com $\varepsilon = 10^{-5}$.

IA	Intervalo e estimativa inicial	Critério de parada informado
ChatGPT	Potências consecutivas de 2; Newton no ponto médio	Passo absoluto E relativo ≤ ε
Gemini	Intervalos variáveis; Newton no ponto médio	Tolerância declarada; algoritmo de parada pouco detalhado
Claude	Intervalo fixo [0,01; 60]; Newton começa em 60	Bisseção: semilargura; PF: passo e resíduo; Newton: tamanho do passo

RESULTADOS PRÓXIMOS, CAMINHOS DIFERENTES

As três IAs encontraram raízes próximas de e^a e concordaram na classificação: 7 casos seguros e 5 explosões.

- ChatGPT: intervalos ajustados e verificação dos passos absoluto e relativo.
- Gemini: apresentou limites para os erros e estimativas de iterações na Posição Falsa.
- Claude: o intervalo amplo contribuiu para mais iterações, especialmente na Posição Falsa.

Origem	Bisseção	Posição Falsa	Newton
Nosso grupo[1]	1–16	1–26	0–5
ChatGPT	16–22	3–8	3–4
Gemini	12–20	7–13*	2–5
Claude	22	9–61	4–9

Comparação com nosso grupo: o comportamento geral foi semelhante, mas usamos outros parâmetros e critérios.

Para comparar desempenho diretamente, precisamos padronizar os testes.

CLAUDE — resultados fornecidos na resposta

a	Bisseção d (cm) / iterações	Bisseção E_abs / E_rel	Posição Falsa d (cm) / iterações	Posição Falsa E_abs / E_rel	Newton d (cm) / iterações	Newton E_abs / E_rel
−4	0,018317 22 it	1,40e−6 7,64e−5	0,018306 54 it	9,36e−6 5,11e−4	0,018316 9 it	1,68e−14 9,18e−13
−2,5	0,082079 22 it	6,39e−6 7,78e−5	0,082076 61 it	9,23e−6 1,12e−4	0,082085 8 it	2,65e−11 3,23e−10
−1,5	0,223132 22 it	1,98e−6 8,87e−6	0,223121 59 it	8,93e−6 4,00e−5	0,223130 8 it	1,08e−14 4,84e−14
−0,25	0,778808 22 it	6,74e−6 8,66e−6	0,778792 52 it	8,91e−6 1,14e−5	0,778801 7 it	3,59e−11 4,61e−11
0,25	1,284023 22 it	2,54e−6 1,98e−6	1,284016 48 it	9,29e−6 7,23e−6	1,284025 7 it	3,26e−13 2,54e−13
0,65	1,915546 22 it	4,81e−6 2,51e−6	1,915533 45 it	8,05e−6 4,20e−6	1,915541 7 it	2,44e−15 1,28e−15
0,692	1,997701 22 it	6,43e−6 3,22e−6	1,997697 44 it	9,90e−6 4,96e−6	1,997707 7 it	1,33e−15 6,67e−16
0,694	2,001705 22 it	1,08e−6 5,38e−7	2,001697 44 it	9,84e−6 4,92e−6	2,001706 7 it	1,78e−15 8,87e−16
0,75	2,117000 22 it	4,15e−7 1,96e−7	2,116992 44 it	8,29e−6 3,91e−6	2,117000 7 it	4,44e−16 2,10e−16
1,25	3,490348 22 it	4,83e−6 1,38e−6	3,490334 39 it	8,96e−6 2,57e−6	3,490343 7 it	4,44e−16 1,27e−16
2,5	12,182489 22 it	4,94e−6 4,05e−7	12,182486 26 it	7,82e−6 6,42e−7	12,182494 6 it	0* 0*
4	54,598152 22 it	1,84e−6 3,37e−8	54,598150 9 it	2,44e−8 4,47e−10	54,598150 4 it	2,13e−14 3,90e−16

ε = 10^{-5} | E_abs: erro absoluto; E_rel: erro relativo, sem porcentagem. 7 casos seguros e 5 explosões.
* 0: coincidência na aritmética usada, não prova de erro matemático nulo. Erros anteriores ao arredondamento exibido.

CHATGPT — resultados fornecidos na resposta

a	Bisseção d (cm) / iterações	Bisseção E_abs / E_rel	Posição Falsa d (cm) / iterações	Posição Falsa E_abs / E_rel	Newton d (cm) / iterações	Newton E_abs / E_rel
−4	0,0183156729 17 it	3,399e−8 1,856e−6	0,0183156186 8 it	2,027e−8 1,107e−6	0,0183156389 4 it	2,776e−17 1,515e−15
−2,5	0,0820851326 17 it	1,340e−7 1,632e−6	0,0820848268 7 it	1,718e−7 2,093e−6	0,0820849986 4 it	0* 0*
−1,5	0,2231311798 16 it	1,020e−6 4,570e−6	0,2231300826 5 it	7,758e−8 3,477e−7	0,2231301601 4 it	0* 0*
−0,25	0,7788009644 16 it	1,813e−7 2,328e−7	0,7787998496 6 it	9,335e−7 1,199e−6	0,7788007831 3 it	2,731e−14 3,507e−14
0,25	1,2840194702 17 it	5,946e−6 4,631e−6	1,2840247710 8 it	6,457e−7 5,028e−7	1,2840254167 4 it	0* 0*
0,65	1,9155349731 17 it	5,856e−6 3,057e−6	1,9155408222 5 it	6,794e−9 3,547e−9	1,9155408290 4 it	3,730e−14 1,947e−14
0,692	1,9977035522 17 it	3,402e−6 1,703e−6	1,9977069541 3 it	3,327e−10 1,665e−10	1,9977069544 4 it	6,326e−13 3,167e−13
0,694	2,0017013550 18 it	5,011e−6 2,504e−6	2,0017035117 5 it	2,855e−6 1,426e−6	2,0017063664 4 it	4,123e−12 2,060e−12
0,75	2,1169967651 18 it	3,251e−6 1,536e−6	2,1169974469 8 it	2,570e−6 1,214e−6	2,1170000166 4 it	5,258e−13 2,484e−13
1,25	3,4903488159 18 it	5,858e−6 1,678e−6	3,4903427778 6 it	1,796e−7 5,146e−8	3,4903429575 4 it	0* 0*
2,5	12,1824874878 20 it	6,473e−6 5,313e−7	12,1824936167 8 it	3,440e−7 2,824e−8	12,1824939607 3 it	1,776e−15 1,458e−16
4	54,5981521606 22 it	2,128e−6 3,897e−8	54,5981495494 7 it	4,838e−7 8,861e−9	54,5981500331 4 it	0* 0*

ε = 10^{-5} | E_abs: erro absoluto; E_rel: erro relativo, sem porcentagem. 7 casos seguros e 5 explosões.
* 0: coincidência na aritmética usada, não prova de erro matemático nulo. Erros anteriores ao arredondamento exibido.

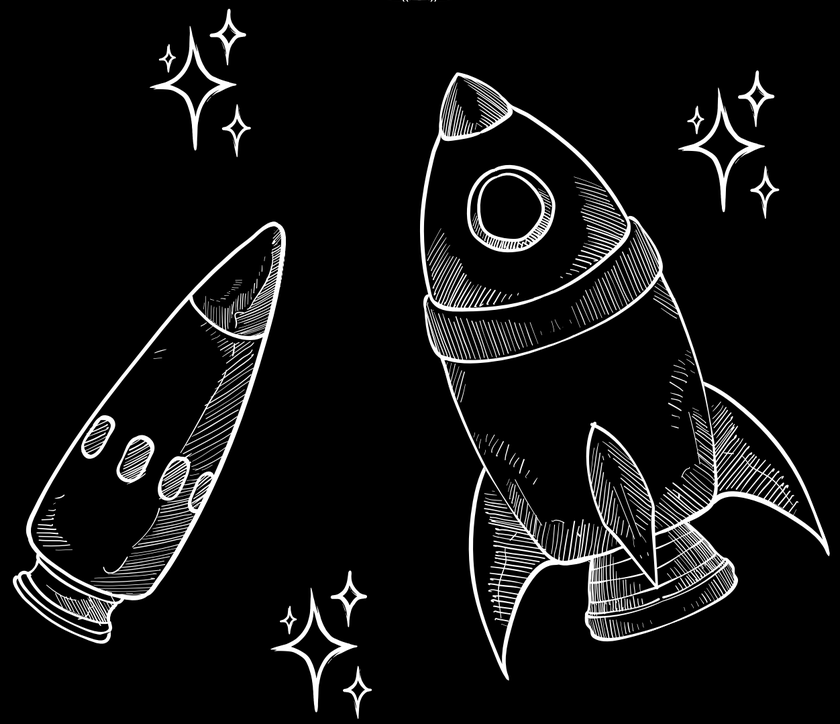
GEMINI — resultados fornecidos na resposta

a	Bisseção d (cm) / iterações	Bisseção E_abs / E_rel	Posição Falsa d (cm) / iterações	Posição Falsa E_abs / E_rel	Newton d (cm) / iterações	Newton E_abs / E_rel
−4	0,01831 12 it	< 1e−5 < 5,5e−4	0,01831 7 it (est.)	< 1e−5 < 5,5e−4	0,01831 5 it	< 1e−5 < 5,5e−4
−2,5	0,08208 14 it	< 1e−5 < 1,2e−4	0,08208 8 it (est.)	< 1e−5 < 1,2e−4	0,08208 4 it	< 1e−5 < 1,2e−4
−1,5	0,22313 16 it	< 1e−5 < 4,5e−5	0,22313 8 it (est.)	< 1e−5 < 4,5e−5	0,22313 4 it	< 1e−5 < 4,5e−5
−0,25	0,77880 17 it	< 1e−5 < 1,3e−5	0,77880 9 it (est.)	< 1e−5 < 1,3e−5	0,77880 4 it	< 1e−5 < 1,3e−5
0,25	1,28402 17 it	< 1e−5 < 7,8e−6	1,28402 9 it (est.)	< 1e−5 < 7,8e−6	1,28402 4 it	< 1e−5 < 7,8e−6
0,65	1,91554 18 it	< 1e−5 < 5,2e−6	1,91554 10 it (est.)	< 1e−5 < 5,2e−6	1,91554 3 it	< 1e−5 < 5,2e−6
0,692	1,99770 18 it	< 1e−5 < 5,0e−6	1,99770 10 it (est.)	< 1e−5 < 5,0e−6	1,99770 2 it	< 1e−5 < 5,0e−6
0,694	2,00170 18 it	< 1e−5 < 5,0e−6	2,00170 10 it (est.)	< 1e−5 < 5,0e−6	2,00170 2 it	< 1e−5 < 5,0e−6
0,75	2,11700 18 it	< 1e−5 < 4,7e−6	2,11700 10 it (est.)	< 1e−5 < 4,7e−6	2,11700 3 it	< 1e−5 < 4,7e−6
1,25	3,49034 19 it	< 1e−5 < 2,8e−6	3,49034 11 it (est.)	< 1e−5 < 2,8e−6	3,49034 2 it	< 1e−5 < 2,8e−6
2,5	12,18249 19 it	< 1e−5 < 8,2e−7	12,18249 12 it (est.)	< 1e−5 < 8,2e−7	12,18249 3 it	< 1e−5 < 8,2e−7
4	54,59815 20 it	< 1e−5 < 1,8e−7	54,59815 13 it (est.)	< 1e−5 < 1,8e−7	54,59815 3 it	< 1e−5 < 1,8e−7

ε = 10^{-5} | E_abs: erro absoluto; E_rel: erro relativo, sem porcentagem. 7 casos seguros e 5 explosões.
Posição Falsa: iterações estimadas. Erros apresentados como limites, não como valores calculados.



CONCLUSÃO: PRECISÃO PARA AVALIAR A SEGURANÇA



$d = e^a$

Limite permitido: $a \leq \ln(2) \approx 0{,}693147$

- Os três métodos concordaram na classificação dos 15 testes.
- Bisseção apresentou comportamento previsível.
- Posição Falsa foi mais sensível à configuração.
- Newton exigiu poucas atualizações na maioria dos casos.

Próximo do limite, o erro numérico precisa entrar na decisão.

